चिकित्सीय आहार: गुर्दा एवं दिल के रोगियों का आहार

Therapeutic Diet for Kidney and Heart Diseases

गुर्दे (Kidneys) रक्त से अपशिष्ट निकालते हैं और जल, लवण तथा अम्ल-क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं। हृदय (Heart) शरीर में रक्त का संचार करता है। दोनों अंगों के कार्य एक-दूसरे से जुड़े हैं; इसलिए इनके रोगों में आहार का उद्देश्य केवल किसी खाद्य पदार्थ को बंद करना नहीं, बल्कि पर्याप्त पोषण के साथ रोग के प्रभावों को नियंत्रित करना है।

गुर्दे की कार्यक्षमता, डायलिसिस (Dialysis), रक्त में खनिजों का स्तर, रक्तचाप, सूजन (Oedema), दवाएँ और पोषण की स्थिति भोजन-योजना को बदलते हैं। इसी प्रकार उच्च रक्तचाप (Hypertension), कोरोनरी हृदय रोग (Coronary Heart Disease) और हृदय विफलता (Heart Failure) की आहार-आवश्यकताएँ पूरी तरह समान नहीं होतीं।

प्रमुख अध्ययन-बिंदु (Key Areas)

पक्ष	आहार में विचार
गुर्दे की बीमारी	प्रोटीन, ऊर्जा, सोडियम और आवश्यकतानुसार खनिज व तरल
डायलिसिस	प्रोटीन की हानि, भूख, तरल और उपचार का प्रकार
हृदय रोग	वसा की गुणवत्ता, नमक, रेशा और शरीर का वजन
हृदय विफलता	द्रव-संचय और पर्याप्त पोषण
संयुक्त रोग	अलग-अलग सुझावों में समन्वय

> चिकित्सीय आहार रोग की अवस्था और जाँच के अनुसार तय होता है। सभी गुर्दा रोगियों के लिए एक जैसी प्रोटीन, पोटैशियम या पानी की सीमा नहीं होती।

1. गुर्दे के प्रमुख कार्य

Major Functions of the Kidneys

गुर्दे में नेफ्रॉन (Nephron) रक्त के छनन और उपयोगी पदार्थों के पुनःअवशोषण (Reabsorption) का कार्य करते हैं। अंतिम मूत्र में ऐसे अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थ निकलते हैं जिन्हें शरीर से हटाना आवश्यक है।

कार्य	पोषण से संबंध
अपशिष्ट का उत्सर्जन	प्रोटीन चयापचय से बने नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट निकालना
जल-संतुलन	आवश्यकता के अनुसार पानी बचाना या निकालना
लवण-संतुलन	सोडियम, पोटैशियम और अन्य खनिजों का नियमन
अम्ल-क्षार संतुलन	रक्त का उपयुक्त रासायनिक वातावरण बनाए रखना
हार्मोन संबंधी कार्य	रक्तचाप, लाल रक्त कोशिका निर्माण और हड्डियों के स्वास्थ्य में योगदान

रोग होने पर परिवर्तन (Changes in Disease)

कार्य-क्षमता घटने से अपशिष्ट या तरल (Fluid) जमा हो सकते हैं। पोटैशियम (Potassium) और फॉस्फोरस (Phosphorus) का संतुलन बिगड़ सकता है। एनीमिया, भूख की कमी और पोषण-क्षय भी संभव हैं। प्रत्येक रोगी में सभी समस्याएँ एक साथ नहीं होतीं।

भोजन की भूमिका (Role of Diet)

आहार से आने वाले पदार्थों की मात्रा को शरीर की आवश्यकता और उत्सर्जन क्षमता से मिलाया जाता है। अत्यधिक प्रतिबंध से ऊर्जा और पोषक तत्त्वों की कमी हो सकती है।

> रोगी को पर्याप्त पोषण देना और अतिरिक्त अपशिष्ट व द्रव-संचय को नियंत्रित करना, दोनों उद्देश्य साथ पूरे किए जाते हैं।

2. गुर्दे के रोगों का आहार-संबंधी वर्गीकरण

Dietary Classification of Kidney Diseases

गुर्दे का रोग एक ही स्थिति का नाम नहीं है। रोग का कारण और समयावधि जानना भोजन-योजना बनाने का पहला चरण है।

स्थिति	प्रमुख विशेषता	आहार का आधार
तीव्र गुर्दा क्षति	कम समय में कार्यक्षमता का बिगड़ना	गंभीरता, मूत्र, बीमारी और उपचार
दीर्घकालिक गुर्दा रोग	लंबे समय से संरचना या कार्य में विकार	रोग की अवस्था और जाँच
डायलिसिस	रक्त या उदर-झिल्ली से अपशिष्ट हटाना	प्रोटीन हानि और खनिज-संतुलन
नेफ्रोटिक सिंड्रोम	मूत्र में अधिक प्रोटीन और सूजन	सोडियम व पर्याप्त पोषण
गुर्दे की पथरी	मूत्र में पदार्थों का क्रिस्टल बनना	पथरी का प्रकार और मूत्र-जाँच
गुर्दा प्रत्यारोपण	नया गुर्दा और प्रतिरक्षा-दमनकारी दवाएँ	कार्यक्षमता, दवाएँ और खाद्य सुरक्षा

महत्त्वपूर्ण अंतर (Key Differences)

पथरी के अनेक रोगियों को पर्याप्त पानी की सलाह दी जाती है, जबकि कम मूत्र और द्रव-संचय (Fluid Retention) वाले रोगी में तरल सीमित करना पड़ सकता है। एक स्थिति का नियम दूसरी पर सीधे लागू नहीं किया जाता।

> केवल “गुर्दे का रोग” सुनकर पानी, दाल, दूध या फल बंद कर देना उचित भोजन-योजना नहीं है।

3. दीर्घकालिक गुर्दा रोग की अवस्थाएँ

Stages of Chronic Kidney Disease

दीर्घकालिक गुर्दा रोग (Chronic Kidney Disease; CKD) में गुर्दे की संरचना या कार्य का स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला विकार कम से कम तीन महीने बना रहता है। अनुमानित ग्लोमेरुलर छनन दर (Estimated Glomerular Filtration Rate) को eGFR कहते हैं। यह गुर्दे की छनन क्षमता का संकेत देती है।

श्रेणी	eGFR, mL/min/1.73 m²	कार्यक्षमता का सामान्य संकेत
G1	90 या अधिक	सामान्य या अधिक छनन
G2	60 से 89	हल्की कमी
G3a	45 से 59	हल्की से मध्यम कमी
G3b	30 से 44	मध्यम से गंभीर कमी
G4	15 से 29	गंभीर कमी
G5	15 से कम	गुर्दा विफलता की श्रेणी

श्रेणी और निदान का अंतर (Classification and Diagnosis)

G1 या G2 में केवल eGFR के आधार पर दीर्घकालिक गुर्दा रोग घोषित नहीं किया जाता; मूत्र में एल्ब्यूमिन (Albumin) या संरचनात्मक क्षति जैसे प्रमाण भी चाहिए। कम eGFR की एक रिपोर्ट से उसकी दीर्घकालिकता भी सिद्ध नहीं होती।

जोखिम का मूल्यांकन (Risk Assessment)

रोग के कारण, eGFR और मूत्र में एल्ब्यूमिन को साथ देखा जाता है। रोग की अवस्था बढ़ने पर आहार बदल सकता है, पर डायलिसिस का निर्णय केवल एक संख्या से नहीं होता।

> eGFR की श्रेणी भोजन-योजना का एक आधार है; पोषण, लक्षण, जाँच और उपचार भी उतने ही आवश्यक हैं।

4. आहार बनाने से पहले मूल्यांकन

Assessment Before Dietary Planning

रोगी की वर्तमान स्थिति समझे बिना चिकित्सीय आहार की मात्रा तय नहीं की जाती। चिकित्सकीय जानकारी और भोजन-संबंधी जानकारी को साथ जोड़ा जाता है।

मूल्यांकन	उपयोग
वजन, हाल का बदलाव और सूजन	वास्तविक पोषण व द्रव-संचय में अंतर
भूख और भोजन का रिकॉर्ड	ऊर्जा व प्रोटीन की पर्याप्तता
eGFR और क्रिएटिनिन	कार्यक्षमता और उसका रुझान
पोटैशियम, फॉस्फोरस और अन्य जाँच	विशिष्ट प्रतिबंध की आवश्यकता
मूत्र की मात्रा	तरल प्रबंधन
रक्तचाप और रक्तशर्करा	सहवर्ती रोगों का नियंत्रण
डायलिसिस और दवाएँ	उपचार के अनुसार आहार में बदलाव

पोषण का मूल्यांकन (Nutritional Assessment)

मांसपेशियों की कमी, अनचाहा वजन घटना, चबाने में कठिनाई और भोजन जुटाने की समस्या देखें। रक्त की एल्ब्यूमिन रिपोर्ट अकेले पोषण का पूर्ण माप नहीं है; सूजन, संक्रमण और प्रोटीन (Protein)-हानि भी इसे प्रभावित करते हैं।

दैनिक व्यवहार (Daily Routine)

परिवार का भोजन, आर्थिक स्थिति, भोजन की पसंद और पकाने की सुविधा जानने से योजना व्यवहार में अपनाई जा सकती है।

> सूजन के कारण बढ़ा वजन अच्छी पोषण-स्थिति का प्रमाण नहीं है।

5. गुर्दा रोग में चिकित्सीय आहार के उद्देश्य

Goals of Nutrition in Kidney Disease

आहार का लक्ष्य रोग के साथ शरीर की पोषण-आवश्यकताओं को पूरा करना है। भोजन से सभी रोगों को समाप्त करने का दावा नहीं किया जाता। उचित आहार चिकित्सा के साथ मिलकर काम करता है।

उद्देश्य	आहार में उपाय
पोषण-क्षय रोकना	पर्याप्त ऊर्जा और उपयुक्त प्रोटीन
रक्तचाप व सूजन नियंत्रित करना	सोडियम और आवश्यकतानुसार तरल प्रबंधन
खनिज-संतुलन बनाए रखना	जाँच के अनुसार पोटैशियम व फॉस्फोरस का चयन
भोजन सहनशीलता बढ़ाना	छोटे भोजन और पसंद के उपयुक्त विकल्प
हृदय संबंधी जोखिम घटाना	वसा की गुणवत्ता और धूम्रपान से बचाव
उपचार के परिणाम बेहतर करना	भोजन, दवाओं और डायलिसिस में समन्वय

पर्याप्तता और नियंत्रण (Adequacy and Control)

बहुत अधिक प्रोटीन अपशिष्ट बढ़ा सकता है, लेकिन बहुत कम प्रोटीन और ऊर्जा से मांसपेशियाँ घट सकती हैं। सही मात्रा रोग की अवस्था के अनुसार चुनी जाती है।

योजना की समीक्षा (Review of the Plan)

जाँच, भूख, वजन और उपचार बदलने पर योजना की पुनःसमीक्षा करें। पहले आवश्यक रहा प्रतिबंध हमेशा जीवनभर आवश्यक नहीं रहता।

> चिकित्सीय आहार में “कितना, किस रूप में और किस अवस्था में” जानना उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना खाद्य पदार्थ का नाम जानना।

6. ऊर्जा और पोषण-क्षय से बचाव

Energy and Prevention of Nutritional Depletion

ऊर्जा की कमी में शरीर अपने प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के लिए करने लगता है। इससे मांसपेशियाँ घट सकती हैं और पर्याप्त प्रोटीन देने का लाभ कम हो सकता है।

ऊर्जा का निर्धारण (Energy Assessment)

उम्र, गतिविधि, शरीर की बनावट, बीमारी की गंभीरता, वजन का लक्ष्य और उपचार देखें। मोटापे वाले स्थिर रोगी और कम वजन वाले डायलिसिस रोगी की ऊर्जा-योजना समान नहीं होगी।

अनेक स्थिर वयस्क योजनाओं में लगभग 25 से 35 kcal/kg/day का दायरा लिया जाता है। चुना वजन 60 kg हो तो यह 1,500 से 2,100 kcal होगा। यह प्रारंभिक मूल्यांकन का दायरा है; सूजन, मोटापा, गंभीर बीमारी और बच्चों में इसे सीधे लागू नहीं किया जाता।

समस्या	उपयुक्त दृष्टिकोण
भूख कम होना	छोटे, बार-बार और पोषणयुक्त भोजन
अनचाहा वजन घटना	पर्याप्त ऊर्जा और प्रोटीन की समीक्षा
मतली या स्वाद बदलना	सहन होने वाले भोजन व चिकित्सा का समन्वय
मोटापा	नियंत्रित ऊर्जा, मांसपेशियों का संरक्षण
सूजन	द्रव-संचय से वास्तविक वजन अलग समझना

ऊर्जा के स्रोत (Energy Sources)

अनाज, उपयुक्त फल, दालें और सीमित मात्रा में असंतृप्त तेल योजना का भाग हो सकते हैं। ऊर्जा बढ़ाने के लिए मीठे पेय या घी पर निर्भर होना रक्तशर्करा और हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है।

पोषण-क्षय (Nutritional Depletion)

भोजन की लगातार कमी, सूजन, बीमारी और डायलिसिस से ऊर्जा व प्रोटीन का क्षय हो सकता है। इस स्थिति में सामान्य वजन-घटाने की सलाह लागू नहीं की जाती।

> प्रोटीन की मात्रा तय करते समय पर्याप्त ऊर्जा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

7. डायलिसिस से पहले प्रोटीन का प्रबंधन

Protein Management Before Dialysis

स्थिर वयस्कों में G3 से G5 अवस्था के दीर्घकालिक गुर्दा रोग में, जब डायलिसिस नहीं हो रहा हो, लगभग 0.8 g प्रोटीन प्रति kg शरीर-वजन प्रतिदिन एक प्रचलित लक्ष्य है। वास्तविक लक्ष्य पोषण, रोग और चिकित्सकीय मूल्यांकन से तय होता है।

> दैनिक प्रोटीन = चुना गया शरीर-वजन × निर्धारित g/kg/day

गणना का उदाहरण (Worked Example)

यदि आहार-योजना के लिए 60 kg वजन और 0.8 g/kg का लक्ष्य चुना गया है, तो दैनिक प्रोटीन = 60 × 0.8 = 48 g। यह पूरे दिन के सभी खाद्य पदार्थों से मिलने वाले प्रोटीन का योग है।

मात्रा और खाद्य वजन में अंतर (Nutrient Amount and Food Weight)

48 g प्रोटीन का अर्थ 48 g दाल या पनीर नहीं है। अनाज, दाल, दूध, अंडे और अन्य पदार्थ अलग-अलग मात्रा में प्रोटीन देते हैं। कच्चे और पके वजन की पोषण-गणना भी अलग होती है।

सावधानियाँ (Precautions)

प्रगति के जोखिम वाले वयस्कों में बहुत अधिक प्रोटीन, विशेषकर 1.3 g/kg/day से अधिक, टालना उपयोगी है। अत्यंत कम प्रोटीन आहार केवल विशेषज्ञ निगरानी में दिया जाता है। बच्चों, गंभीर रूप से बीमार, कमजोर या कुपोषित रोगियों पर यह वयस्क नियम सीधे लागू नहीं होता।

> सूजन या मोटापे में गणना के लिए कौन-सा वजन लेना है, यह स्पष्ट होना चाहिए; वर्तमान तरलयुक्त वजन का यांत्रिक उपयोग न करें।

8. डायलिसिस में प्रोटीन की आवश्यकता

Protein Requirements During Dialysis

डायलिसिस के दौरान अमीनो अम्ल (Amino Acids) और प्रोटीन की हानि हो सकती है। इसलिए डायलिसिस शुरू होने के बाद पहले से दिया गया कम-प्रोटीन आहार बिना समीक्षा जारी रखना उचित नहीं है।

स्थिति	प्रोटीन का सामान्य दृष्टिकोण
स्थिर वयस्क, डायलिसिस नहीं	गुर्दा रोग की अवस्था के अनुसार नियंत्रित मात्रा
स्थिर वयस्क, हीमोडायलिसिस	प्रायः लगभग 1.0 से 1.2 g/kg/day
स्थिर वयस्क, पेरिटोनियल डायलिसिस	प्रायः लगभग 1.0 से 1.2 g/kg/day; हानि के अनुसार समीक्षा
संक्रमण, गंभीर बीमारी या पोषण-क्षय	व्यक्तिगत विशेषज्ञ योजना

शैक्षिक गणना (Worked Calculation)

यदि 60 kg रोगी के लिए 1.2 g/kg का लक्ष्य तय हुआ है, तो प्रोटीन = 60 × 1.2 = 72 g प्रतिदिन। लक्ष्य बढ़ने पर खनिज और ऊर्जा की योजना भी साथ बदलती है।

स्रोतों का चयन (Selection of Sources)

अंडे की सफेदी, उपयुक्त दालें, सोया उत्पाद, दूध के नियंत्रित हिस्से तथा बिना अतिरिक्त नमक के मछली या चिकन विकल्प हो सकते हैं। चुनाव पोटैशियम, फॉस्फोरस, पसंद और कुल प्रोटीन के अनुसार करें।

> डायलिसिस प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ा सकता है, लेकिन इसका अर्थ असीमित दूध, मांस या प्रोटीन पाउडर लेना नहीं है।

9. सोडियम और नमक का अंतर

Sodium and Salt: The Difference

सोडियम (Sodium) एक खनिज है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड (Sodium Chloride) है। अधिक सोडियम प्यास, रक्तचाप और द्रव-संचय बढ़ा सकता है। गुर्दा रोग में सोडियम नियंत्रण का विशेष महत्त्व है।

> 1 g सोडियम ≈ 2.5 g नमक; 1 g नमक ≈ 400 mg सोडियम

मात्रा	लगभग समतुल्य मात्रा
2 g सोडियम	5 g नमक
5 g नमक	2,000 mg सोडियम
1 g नमक	400 mg सोडियम

सामान्य लक्ष्य और अपवाद (Usual Targets and Exceptions)

दीर्घकालिक गुर्दा रोग में सामान्यतः सोडियम 2 g प्रतिदिन से कम, अर्थात लगभग 5 g नमक से कम रखने का सुझाव दिया जाता है। यह सभी खाद्य पदार्थों और ऊपर से डाले गए नमक का कुल है। सोडियम खोने वाली विशेष गुर्दा बीमारियों या अन्य परिस्थितियों में लक्ष्य अलग हो सकता है।

छिपा हुआ सोडियम (Hidden Sodium)

अचार, पापड़, नमकीन, सॉस, तैयार सूप, इंस्टेंट मिश्रण, बेकिंग सोडा और अनेक पैकेट खाद्य पदार्थ सोडियम देते हैं। स्वाद कम नमकीन लगने से सोडियम कम होने की गारंटी नहीं मिलती।

> 5 g नमक की सीमा का अर्थ भोजन में अतिरिक्त 5 g नमक डालना नहीं है; प्राकृतिक और प्रसंस्कृत स्रोत भी कुल में शामिल हैं।

10. नमक घटाने के व्यावहारिक उपाय

Practical Ways to Reduce Salt

नमक का स्वाद धीरे-धीरे कम करने से भोजन स्वीकार करना आसान हो सकता है। घर के भोजन और बाहर के भोजन दोनों में सोडियम के स्रोत पहचानें।

परिस्थिति	उपयोगी बदलाव
खाने के साथ अतिरिक्त नमक	मेज पर नमक न रखें
अचार और नमकीन	नियमित बड़े हिस्से हटाएँ; उपयुक्त ताजा विकल्प चुनें
पैकेट मसाला	बिना नमक के मसाले और सामग्री-जाँच
बाहर का भोजन	कम नमक, अलग सॉस और नियंत्रित हिस्सा
स्वाद बढ़ाना	जीरा, धनिया, अदरक, लहसुन और उपयुक्त खटास

लेबल की गणना (Label Calculation)

यदि 100 g खाद्य पदार्थ में 600 mg सोडियम है और 40 g खाया गया, तो सोडियम = 600 × 40 ÷ 100 = 240 mg। दो हिस्से खाने पर मात्रा 480 mg होगी।

नमक के अन्य प्रकार (Other Types of Salt)

सेंधा, काला और समुद्री नमक भी सोडियम दे सकते हैं। “कम सोडियम” नमक में पोटैशियम क्लोराइड हो सकता है; गुर्दा रोग या पोटैशियम बढ़ाने वाली दवाओं में इसे बिना जाँच अपनाना उचित नहीं है।

> “कम सोडियम” और “बिना नमक मिलाए” जैसे दावों के साथ वास्तविक सोडियम मात्रा और खाए गए हिस्से भी देखें।

11. पोटैशियम का संतुलन

Potassium Balance

पोटैशियम तंत्रिकाओं, मांसपेशियों और हृदय की विद्युत गतिविधि के लिए आवश्यक है। रक्त में इसकी अधिकता और कमी दोनों हानिकारक हो सकती हैं।

स्थिति	संभावित आहार-निर्णय
रक्त पोटैशियम सामान्य	अनावश्यक व्यापक प्रतिबंध से बचना
रक्त पोटैशियम बढ़ा हुआ	मात्रा, स्रोत, दवाएँ और अन्य कारण जाँचना
रक्त पोटैशियम कम	प्रतिबंध घटाना या चिकित्सकीय पूर्ति
डायलिसिस का प्रकार बदलना	नई जाँच के अनुसार पुनःयोजना

केवल भोजन ही कारण नहीं (Other Contributing Factors)

कुछ दवाएँ, कब्ज, अम्ल-क्षार विकार, अनियंत्रित रक्तशर्करा और गुर्दे की कम उत्सर्जन क्षमता पोटैशियम बढ़ा सकते हैं। इसलिए सभी फल बंद कर देना समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है।

सावधानी के स्रोत (Sources Requiring Attention)

पोटैशियमयुक्त नमक-विकल्प, कुछ इलेक्ट्रोलाइट पेय, नारियल पानी और सघन फल उत्पाद मात्रा के अनुसार महत्त्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। इनके उपयोग की समीक्षा करें।

> खतरनाक पोटैशियम वृद्धि बिना स्पष्ट लक्षण के भी हो सकती है। धड़कन में बदलाव या गंभीर कमजोरी में शीघ्र चिकित्सकीय मूल्यांकन आवश्यक है।

12. पोटैशियम के अनुसार खाद्य चयन

Food Choices Based on Potassium

पोटैशियम सीमित करने की आवश्यकता होने पर खाद्य पदार्थ का नाम, खाया गया हिस्सा, पकाने का तरीका और पूरे दिन की मात्रा साथ देखें। बड़ा हिस्सा कम पोटैशियम वाले खाद्य पदार्थ से भी अधिक पोटैशियम दे सकता है।

अपेक्षाकृत अधिक पोटैशियम वाले उदाहरण	छोटे हिस्सों में अपेक्षाकृत कम वाले उदाहरण
केला, सूखे फल	सेब, अंगूर, अनानास
आलू, शकरकंद	पत्तागोभी, फूलगोभी, खीरा
सघन टमाटर उत्पाद, सब्जी रस	प्याज, शिमला मिर्च
नारियल पानी	अनुमत मात्रा में सादा पानी

पकाने से परिवर्तन (Effect of Cooking)

कुछ सब्जियों को काटकर पर्याप्त पानी में उबालने और पानी फेंकने से पोटैशियम घट सकता है। घटने की मात्रा खाद्य पदार्थ और विधि पर निर्भर है; केवल भिगोना या उबालना सारा पोटैशियम नहीं हटाता।

हिस्से का महत्त्व (Importance of Portion Size)

सूखे फल और रस में कम आयतन में अधिक मात्रा आ सकती है। सलाद, दाल, फल और पेय से मिलने वाला पोटैशियम अलग-अलग नहीं, कुल भोजन के रूप में देखा जाता है।

> यह तुलना पोटैशियम-प्रतिबंध की जरूरत वाले रोगियों के लिए है; सूची को सभी गुर्दा रोगियों के लिए स्थायी निषेध न मानें।

13. फॉस्फोरस, कैल्शियम और हड्डियों का स्वास्थ्य

Phosphorus, Calcium and Bone Health

गुर्दे की कार्यक्षमता घटने पर फॉस्फोरस, कैल्शियम (Calcium), सक्रिय विटामिन D और हार्मोन का संतुलन बिगड़ सकता है। इसका प्रभाव हड्डियों तथा रक्त वाहिकाओं पर पड़ता है।

स्रोत	आहार में विचार
दूध और दूध उत्पाद	प्रोटीन, कैल्शियम, तरल और फॉस्फोरस सभी का योगदान
दालें, मेवे और साबुत अनाज	पौष्टिकता के साथ मात्रा व अवशोषण का विचार
मांस और मछली	प्रोटीन तथा फॉस्फोरस का योगदान
फॉस्फेट मिलाए प्रसंस्कृत पदार्थ	आसानी से अवशोषित होने वाला फॉस्फोरस

स्रोतों में अंतर (Differences Between Sources)

पौधों में फाइटेट (Phytate) से जुड़े फॉस्फोरस का अवशोषण अक्सर कम होता है। प्रसंस्कृत पदार्थों में मिलाए फॉस्फेट अधिक आसानी से अवशोषित हो सकते हैं। इसलिए केवल कुल मात्रा देखकर सभी स्रोतों को समान नहीं माना जाता।

लेबल और दवा (Labels and Medicines)

सामग्री-सूची में फॉस्फेट या फॉस्फोरिक जैसे शब्द देखें। यदि फॉस्फेट बाइंडर (Phosphate Binder) निर्धारित हो, तो भोजन के साथ उसका सही समय महत्त्वपूर्ण है; दवा की मात्रा टीम तय करती है।

> फॉस्फोरस घटाने के लिए प्रोटीन और ऊर्जा को इतना कम न करें कि पोषण-क्षय हो जाए। कैल्शियम या विटामिन D की पूर्ति भी स्वतः शुरू न करें।

14. तरल का प्रबंधन

Fluid Management

तरल की आवश्यकता मूत्र की मात्रा, सूजन, डायलिसिस, मौसम, बुखार और हृदय की स्थिति से बदलती है। सभी गुर्दा रोगियों में पानी सीमित करना आवश्यक नहीं है।

तरल में गिने जाने वाले उदाहरण	गणना में ध्यान
पानी और पेय	पूरे दिन का कुल आयतन
चाय, कॉफी, दूध और छाछ	छोटे कप भी कुल में जुड़ते हैं
सूप, पतली ग्रेवी और पिघलने वाली बर्फ	योजना में परिभाषित तरल स्रोत
तरल दवा या पोषण-पेय	आवश्यकता के अनुसार रिकॉर्ड

काल्पनिक गणना (Illustrative Calculation)

यदि किसी रोगी को टीम ने 1,200 mL तरल की दैनिक सीमा दी है, तो पानी 500, चाय 200, दूध 200, सूप 200 और अन्य तरल 100 mL का योग 1,200 होता है। यह गणना का उदाहरण है; सबके लिए निर्धारित सीमा नहीं।

प्यास नियंत्रण (Managing Thirst)

कम नमक, छोटे मापे हुए कप, दिनभर मात्रा का वितरण और मुख की सफाई मदद कर सकते हैं। बर्फ का उपयोग किया जाए तो पिघली मात्रा भी गिनी जाती है।

> पानी कम होने पर निर्जलीकरण और अधिक होने पर द्रव-संचय हो सकता है। तरल का लक्ष्य मूत्र और चिकित्सकीय स्थिति देखकर तय होता है।

15. डायलिसिस से पहले भोजन-योजना का उदाहरण

Sample Meal Plan Before Dialysis

यह स्थिर वयस्क के लिए कम नमक और नियंत्रित प्रोटीन वाली भोजन-व्यवस्था का नमूना है। हिस्से कुल ऊर्जा, प्रोटीन लक्ष्य और जाँच के अनुसार तय होंगे; यह निश्चित कैलोरी या सभी रोगियों के लिए तैयार नुस्खा नहीं है।

समय	संभावित भोजन
नाश्ता	कम नमक वाला पोहा या सूजी का उपमा, उपयुक्त सब्जियों के साथ
मध्य-सुबह	अनुमत हिस्से में सेब या अन्य चुना गया फल
दोपहर	रोटी या चावल, नियंत्रित दाल का हिस्सा, उपयुक्त सब्जी
शाम	कम नमक वाला छोटा घरेलू नाश्ता; पेय तरल-योजना के अनुसार
रात्रि	अनाज का उपयुक्त हिस्सा, सब्जी और तय प्रोटीन स्रोत

प्रोटीन का वितरण (Protein Distribution)

दाल, दूध, सोया, अंडा या मांसाहारी विकल्प में से चुनी मात्रा पूरे दिन के लक्ष्य में जोड़ें। अनाज से मिलने वाले प्रोटीन को भी कुल में गिनें। प्रोटीन के स्रोत हटाकर केवल अनाज पर निर्भर न रहें।

खनिजों के अनुसार बदलाव (Adjustment for Minerals)

पोटैशियम सामान्य हो तो फल-सब्जियों को केवल रोग के नाम पर अनावश्यक सीमित न करें। पोटैशियम या फॉस्फोरस बढ़े हों तो संबंधित स्रोत और हिस्से बदलें।

> भोजन-योजना में पर्याप्त ऊर्जा, विविधता और स्वीकार्यता रहें; प्रतिबंध की संख्या बढ़ाना अपने आप बेहतर उपचार नहीं बनाता।

16. हीमोडायलिसिस में भोजन-योजना

Meal Planning for Haemodialysis

हीमोडायलिसिस (Haemodialysis) में रक्त मशीन की सहायता से साफ किया जाता है। सत्रों के बीच तरल और अपशिष्ट फिर जमा हो सकते हैं। भोजन की मात्रा उपचार, बची गुर्दा कार्यक्षमता और पोषण के अनुसार चुनी जाती है।

समय	संभावित भोजन-व्यवस्था
नाश्ता	अनाज का हिस्सा और तय मात्रा में अंडे की सफेदी या अन्य प्रोटीन
मध्य-सुबह	उपयुक्त फल का मापा हुआ हिस्सा
दोपहर	रोटी या चावल, सब्जी तथा निर्धारित दाल, सोया, मछली या चिकन
शाम	पर्याप्त ऊर्जा वाला कम नमक नाश्ता
रात्रि	अनाज, चुनी सब्जी और शेष प्रोटीन लक्ष्य

उपचार वाले दिन (Treatment Days)

यात्रा और लंबे सत्र से भोजन छूट सकता है। पहले से उपयुक्त भोजन की व्यवस्था करें। सत्र के दौरान भोजन देना रक्तचाप, केंद्र की नीति और रोगी की स्थिति पर निर्भर है।

वजन और खनिज (Weight and Minerals)

सत्रों के बीच वजन बढ़ना अक्सर तरल-संचय दर्शा सकता है। पोटैशियम और फॉस्फोरस की जाँच के साथ प्रोटीन और तरल की योजना की समीक्षा करें।

> पर्याप्त प्रोटीन और कम सोडियम साथ संभव हैं। नमकीन या प्रसंस्कृत मांस प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करने का उपयुक्त मुख्य उपाय नहीं है।

17. पेरिटोनियल डायलिसिस में आहार

Diet During Peritoneal Dialysis

पेरिटोनियल डायलिसिस (Peritoneal Dialysis) में उदर की झिल्ली छनन का कार्य करती है। आहार की योजना हीमोडायलिसिस से कुछ भिन्न हो सकती है।

पक्ष	आहार में विचार
प्रोटीन की हानि	पर्याप्त और व्यक्तिगत प्रोटीन लक्ष्य
डायलिसिस द्रव का ग्लूकोज	अवशोषित ऊर्जा को कुल में गिनना
रक्तशर्करा और वजन	भोजन व उपचार की समीक्षा
पोटैशियम	कमी भी हो सकती है; जाँच पर निर्णय
फॉस्फोरस	भोजन और आवश्यकता पर बाइंडर का समन्वय
तरल	मूत्र, सूजन और द्रव हटने के अनुसार

ऊर्जा का विशेष स्रोत (Additional Energy Source)

डायलिसिस द्रव से कुछ ग्लूकोज (Glucose) शरीर में अवशोषित हो सकता है। इसलिए केवल खाए गए भोजन से कुल ऊर्जा अनुमान लगाना अधूरा हो सकता है। वास्तविक योगदान उपचार की प्रकृति पर निर्भर है।

पोटैशियम का अंतर (Differences in Potassium)

इस उपचार में कुछ रोगियों का पोटैशियम कम हो सकता है। ऐसे रोगी में बिना जाँच केला या अन्य सभी पोटैशियम स्रोत बंद करना गलत दिशा में ले जा सकता है।

> डायलिसिस के दोनों प्रकारों के लिए एक ही खनिज और तरल सीमा मान लेना उचित नहीं है।

18. तीव्र गुर्दा क्षति में पोषण

Nutrition in Acute Kidney Injury

तीव्र गुर्दा क्षति (Acute Kidney Injury; AKI) में कम समय में गुर्दे का कार्य बिगड़ता है। गंभीर संक्रमण, रक्त की कमी, कुछ दवाएँ या मूत्र मार्ग में रुकावट जैसे अनेक कारण हो सकते हैं। उपचार कारण और गंभीरता पर आधारित होता है।

निर्णय	आवश्यक जानकारी
ऊर्जा और प्रोटीन	बीमारी, ऊतक-क्षय और पोषण की स्थिति
पोटैशियम और सोडियम	रक्त-जाँच और उपचार
तरल	मूत्र, रक्तचाप, सूजन और चल रही चिकित्सा
भोजन का मार्ग	निगलने, पेट-आंत और चेतना की स्थिति
डायलिसिस	उपचार से पोषक तत्त्वों की हानि

प्रोटीन का सिद्धांत (Protein Principle)

केवल डायलिसिस टालने के लिए प्रोटीन अत्यधिक कम करना उचित नहीं है। गंभीर बीमारी में प्रोटीन की आवश्यकता और टूटन बढ़ सकती है। स्थिर दीर्घकालिक रोग की कम-प्रोटीन योजना यहाँ सीधे लागू नहीं होती।

चरण के अनुसार बदलाव (Changes Across Stages)

मूत्र बहुत कम होने के चरण और सुधार के दौरान अधिक मूत्र आने के चरण में तरल तथा खनिज आवश्यकताएँ अलग हो सकती हैं। बार-बार समीक्षा आवश्यक है।

> तीव्र गुर्दा क्षति में आहार अस्पताल की चिकित्सा, द्रव और डायलिसिस योजना का समन्वित भाग है।

19. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आहार

Diet in Nephrotic Syndrome

नेफ्रोटिक सिंड्रोम (Nephrotic Syndrome) में मूत्र से अधिक प्रोटीन निकलता है। रक्त में एल्ब्यूमिन घट सकती है, सूजन हो सकती है और रक्त की वसा बढ़ सकती है। कारण की चिकित्सा आवश्यक है।

समस्या	आहार का दृष्टिकोण
सूजन	सोडियम नियंत्रण और आवश्यकता पर तरल सीमा
मूत्र में प्रोटीन की हानि	पर्याप्त, व्यक्तिगत प्रोटीन; अत्यधिक मात्रा से बचना
रक्त की वसा बढ़ना	संतृप्त व ट्रांस वसा कम करना
भूख और ऊर्जा की कमी	स्वीकार्य पोषणयुक्त भोजन
वजन बढ़ना	सूजन और शरीर की चर्बी में अंतर

प्रोटीन की गलत धारणा (Misconception About Protein)

मूत्र में प्रोटीन निकलने का अर्थ यह नहीं कि जितना अधिक प्रोटीन खाएँ उतना अच्छा होगा। अत्यधिक प्रोटीन गुर्दे और प्रोटीन-हानि से जुड़ी समस्याएँ बढ़ा सकता है। मात्रा कार्यक्षमता और पोषण के अनुसार तय होती है।

वसा और भोजन का चयन (Fat and Food Choices)

कम नमक वाला घरेलू भोजन, नियंत्रित तेल, उपयुक्त अनाज और चुने प्रोटीन स्रोत उपयोगी हैं। सूजन कम होने पर वजन घटना हमेशा पोषण-क्षय नहीं होता; वह अतिरिक्त तरल का घटना भी हो सकता है।

> रक्त एल्ब्यूमिन को भोजन से अकेले सुधारने का दावा न करें; मूल रोग, सूजन और मूत्र-हानि का उपचार भी आवश्यक है।

20. गुर्दे की पथरी में आहार

Diet for Kidney Stones

पथरी की रोकथाम का आहार उसकी संरचना, मूत्र की जाँच और अन्य रोगों पर निर्भर है। कैल्शियम ऑक्सलेट (Oxalate), कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक अम्ल और सिस्टीन पथरी के उपाय पूरी तरह समान नहीं होते।

पक्ष	सामान्य आहार-सिद्धांत
तरल	पर्याप्त पानी, यदि हृदय या गुर्दा स्थिति से निषेध न हो
सोडियम	अधिक नमक और नमकीन प्रसंस्कृत भोजन कम करना
कैल्शियम	सामान्य भोजन से पर्याप्त मात्रा; अनावश्यक बंद न करना
ऑक्सलेट	संबंधित पथरी में अधिक स्रोतों की मात्रा की समीक्षा
पशु-प्रोटीन	अत्यधिक मात्रा से बचना; प्रकार के अनुसार योजना

कैल्शियम का महत्त्व (Importance of Calcium)

भोजन का कैल्शियम आंत में ऑक्सलेट से जुड़कर उसके अवशोषण को कम कर सकता है। इसलिए कैल्शियम वाली पथरी सुनकर दूध और सभी कैल्शियम स्रोत हटाना उचित नहीं है। पूरक की जरूरत अलग विषय है।

मात्रा और संयुक्त रोग (Quantity and Coexisting Disease)

पानी की बढ़ी सलाह केवल तब अपनाई जाती है जब तरल की चिकित्सकीय सीमा न हो। पथरी के साथ गुर्दा विफलता या हृदय विफलता में योजना बदलती है।

> पथरी में दर्द, बुखार या मूत्र रुकने जैसी स्थिति का उपचार भोजन बदलने से नहीं टाला जाता।

21. प्रत्यारोपण, खाद्य सुरक्षा और पूरक

Transplantation, Food Safety and Supplements

गुर्दा प्रत्यारोपण (Kidney Transplantation) के बाद भोजन में पहले से अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है, पर नई कार्यक्षमता और दवाओं के अनुसार योजना बनती है। प्रतिरक्षा-दमनकारी (Immunosuppressive) दवाओं के कारण खाद्य संक्रमण से बचाव विशेष आवश्यक है।

पक्ष	आवश्यक उपाय
खाद्य सुरक्षा	हाथ, बर्तन और कच्चे-पके भोजन का पृथक्करण
दूध	पाश्चुरीकृत या सुरक्षित उबला दूध
अंडा, मांस और मछली	अच्छी तरह पकाना; कच्चे या अधपके से बचना
भंडारण	समय पर ठंडा करना, सुरक्षित तापमान और पुनःगर्म करना
वजन व रक्तशर्करा	दवाओं से होने वाले बदलाव की निगरानी
पोटैशियम व फॉस्फोरस	नई जाँच के अनुसार सीमा की समीक्षा

विटामिन और अन्य पूरक (Vitamins and Other Supplements)

गुर्दा रोग में सामान्य मल्टीविटामिन, खनिज या हर्बल उत्पाद स्वतः सुरक्षित नहीं होते। कुछ पदार्थ जमा हो सकते हैं या दवाओं से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। निर्धारित पूरक ही लें।

दवा के साथ भोजन (Food and Medicines)

प्रत्यारोपण की कुछ दवाओं का ग्रेपफ्रूट तथा अन्य पदार्थों से संबंध हो सकता है। दवा-विशिष्ट निर्देश लें; प्रत्यारोपण के बाद पुराने प्रतिबंध बिना समीक्षा जारी न रखें।

> “प्राकृतिक”, “डिटॉक्स” या “गुर्दा साफ करने वाला” लिखा होना किसी उत्पाद की सुरक्षा और प्रभावशीलता का प्रमाण नहीं है।

22. हृदय रोगों के प्रमुख प्रकार

Major Types of Heart Disease

हृदय रोग में आहार रोग के प्रकार, रक्तचाप, रक्त की वसा, मधुमेह (Diabetes), वजन और लक्षणों के अनुसार चुना जाता है। केवल कम तेल खाना पूर्ण योजना नहीं है।

स्थिति	अर्थ	आहार में प्रमुख विचार
कोरोनरी हृदय रोग	हृदय की धमनियों में रक्त-प्रवाह प्रभावित	वसा की गुणवत्ता और जोखिम नियंत्रण
उच्च रक्तचाप	रक्तचाप का लगातार बढ़ना	सोडियम, वजन और समग्र आहार
हृदय विफलता	रक्त भरने या पंप करने की क्षमता प्रभावित	द्रव-संचय और पर्याप्त पोषण
रक्त-वसा विकार	लिपिड स्तर में प्रतिकूल बदलाव	संतृप्त वसा, शर्करा और ऊर्जा
अनियमित धड़कन	हृदय की लय में विकार	मूल कारण, दवाएँ और खनिज-संतुलन

रोगों का आपसी संबंध (Relationship Between Diseases)

उच्च रक्तचाप और मधुमेह गुर्दे तथा हृदय दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। गुर्दे का रोग होने पर हृदय संबंधी जोखिम भी बढ़ सकता है। इसलिए आहार में दोनों अंगों का विचार उपयोगी है।

> सभी हृदय रोगियों को समान पानी, पोटैशियम या प्रोटीन सीमा देना उचित नहीं है।

23. एथेरोस्क्लेरोसिस और रक्त की वसा

Atherosclerosis and Blood Lipids

एथेरोस्क्लेरोसिस (Atherosclerosis) में धमनियों की दीवार में लिपिड और अन्य पदार्थों से प्लाक बनता है। इससे धमनी संकरी हो सकती है। प्लाक टूटने पर रक्त का थक्का बनकर रक्त-प्रवाह अचानक रोक सकता है।

घटक	सामान्य अर्थ
LDL	अधिक स्तर पर धमनियों में लिपिड जमा होने के जोखिम से संबंध
HDL	कोलेस्ट्रॉल के परिवहन में भूमिका; समग्र जोखिम के साथ मूल्यांकन
ट्राइग्लिसराइड	शरीर और रक्त में वसा का प्रमुख रूप
कुल कोलेस्ट्रॉल	अनेक लिपोप्रोटीन में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल का योग

आहार से संबंध (Relation to Diet)

संतृप्त व ट्रांस वसा (Trans Fat) का अधिक सेवन LDL बढ़ा सकता है। अधिक ऊर्जा, मीठे पेय, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates) और शराब ट्राइग्लिसराइड (Triglycerides) को प्रभावित कर सकते हैं। आनुवंशिक कारण और रोग भी महत्त्वपूर्ण हैं।

सही लक्ष्य (Appropriate Goals)

केवल HDL बढ़ाने के लिए किसी खाद्य पदार्थ या शराब को अपनाना उपचार नहीं है। LDL, अन्य लिपिड, रक्तचाप, धूम्रपान और मधुमेह का जोखिम साथ देखा जाता है।

> किसी एक “हृदय-सुरक्षात्मक” खाद्य पदार्थ से प्लाक समाप्त होने या निर्धारित दवा की आवश्यकता खत्म होने का दावा उचित नहीं है।

24. हृदय रोग में आहार के उद्देश्य

Dietary Goals in Heart Disease

हृदय-सुरक्षात्मक आहार पर्याप्त पोषण देता है और दीर्घकालिक जोखिम कारकों को नियंत्रित करने में मदद करता है। उद्देश्य रोगी की दैनिक जीवन-शैली में टिकाऊ बदलाव लाना है।

उद्देश्य	भोजन-योजना में उपाय
LDL नियंत्रण	संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा
रक्तचाप नियंत्रण	सोडियम घटाना और उपयुक्त आहार-पद्धति
वजन प्रबंधन	ऊर्जा और हिस्से की समीक्षा
रक्तशर्करा व ट्राइग्लिसराइड	मीठे पेय और अतिरिक्त शर्करा कम करना
पर्याप्त पोषण	विविध खाद्य समूह और उपयुक्त प्रोटीन
द्रव-संचय नियंत्रण	हृदय विफलता में व्यक्तिगत योजना

ऊर्जा का निर्धारण (Energy Assessment)

मोटापे वाले स्थिर रोगी में धीरे-धीरे ऊर्जा घटाना उपयोगी हो सकता है। कम वजन, कमजोरी या गंभीर हृदय विफलता में ऊर्जा और प्रोटीन की पर्याप्तता अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

वजन का अर्थ (Interpreting Body Weight)

अचानक वजन बढ़ना केवल चर्बी बढ़ना नहीं है; तरल भी जमा हो सकता है। तेजी से वजन घटने में तरल निकलना और पोषण-क्षय अलग-अलग समझें।

> भोजन-योजना का लक्ष्य केवल तराजू की संख्या कम करना नहीं, बल्कि हृदय स्वास्थ्य और शरीर की कार्यक्षमता सुधारना है।

25. वसा के प्रकार और उपयुक्त विकल्प

Types of Fat and Suitable Alternatives

वसा की कुल मात्रा के साथ उसकी गुणवत्ता भी महत्त्वपूर्ण है। संतृप्त वसा (Saturated Fat) घटाकर असंतृप्त वसा (Unsaturated Fat) अपनाना उपयोगी है, लेकिन इसे अतिरिक्त तेल जोड़ने के रूप में नहीं समझना चाहिए।

वसा का प्रकार	उदाहरण	आहार में दृष्टिकोण
संतृप्त वसा	घी, मक्खन, मलाई, वसायुक्त मांस, नारियल व पाम तेल	सीमित करना
एकल असंतृप्त वसा	जैतून, मूँगफली और कुछ अन्य तेल	उपयुक्त मात्रा में विकल्प
बहु असंतृप्त वसा	सोयाबीन, सूरजमुखी आदि तेल; कुछ बीज व मछली	संतुलित मात्रा में शामिल करना
ट्रांस वसा	आंशिक हाइड्रोजनीकृत वसा वाले कुछ उत्पाद	यथासंभव कम करना

प्रतिस्थापन का उदाहरण (Example of Substitution)

सब्जी में अधिक घी डालने के स्थान पर सीमित मात्रा में उपयुक्त वनस्पति तेल लें। मिठाई की जगह फल या अन्य पोषणयुक्त विकल्प चुनें। घी हटाकर उतनी ही ऊर्जा वाली मिठाई बढ़ाना समान लाभ नहीं देता।

तेल और स्वास्थ्य-दावे (Oils and Health Claims)

नारियल या पाम तेल पौधों से आते हैं, लेकिन इनमें संतृप्त वसा अधिक हो सकती है। किसी एक तेल को रोग मिटाने वाला मानना उचित नहीं है। तेल को बार-बार अत्यधिक गर्म करने से बचें।

> बिना कोलेस्ट्रॉल वाला तेल भी ऊर्जा देता है और उसमें संतृप्त वसा हो सकती है।

26. संतृप्त वसा की मात्रा की गणना

Calculating Saturated Fat Intake

संतृप्त वसा की सीमा ऊर्जा के प्रतिशत में व्यक्त की जा सकती है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल ऊर्जा का 10 प्रतिशत या कम रखने का लक्ष्य मिलता है; हृदय-सुरक्षात्मक योजना में 6 प्रतिशत से कम का अधिक कड़ा लक्ष्य भी अपनाया जा सकता है। रोगी का लक्ष्य अलग से तय होगा।

> संतृप्त वसा, g = कुल ऊर्जा × चुना प्रतिशत ÷ 100 ÷ 9

शैक्षिक उदाहरण (Worked Example)

2,000 kcal आहार में 6 प्रतिशत ऊर्जा = 2,000 × 6 ÷ 100 = 120 kcal। वसा की ऊर्जा लगभग 9 kcal/g है, इसलिए 120 ÷ 9 = लगभग 13.3 g। 6 प्रतिशत से कम रखने के लिए वास्तविक मात्रा इस सीमा से नीचे रहेगी।

गणना	परिणाम
2,000 का 10 प्रतिशत	200 kcal; लगभग 22.2 g
2,000 का 6 प्रतिशत	120 kcal; लगभग 13.3 g

क्या-क्या गिनें? (What to Include)

दूध, पनीर, घी, मक्खन, मांस, मिठाई और पैकेट खाद्य पदार्थों से आने वाली संतृप्त वसा जोड़ें। यह कुल वसा की सीमा नहीं है और केवल पकाने वाले तेल की गणना भी नहीं है।

> 2,000 kcal यहाँ गणना का उदाहरण है; हर हृदय रोगी की ऊर्जा-आवश्यकता इतनी नहीं होती।

27. उच्च रक्तचाप और DASH आहार

High Blood Pressure and the DASH Diet

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) का अर्थ उच्च रक्तचाप रोकने में सहायक आहार-पद्धति है। इसमें फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, दालें, सीमित मेवे और कम वसा वाले दूध उत्पाद प्रमुख होते हैं। अतिरिक्त शर्करा, संतृप्त वसा और अधिक नमक घटाए जाते हैं।

समूह	भोजन में भूमिका
फल और सब्जियाँ	रेशा तथा अनेक खनिज
साबुत अनाज	ऊर्जा और रेशा
दालें, मेवे और बीज	प्रोटीन और उपयुक्त वसा
कम वसा वाले दूध उत्पाद	प्रोटीन और कैल्शियम
कम नमक भोजन	सोडियम नियंत्रण

सोडियम के लक्ष्य (Sodium Targets)

वयस्क हृदय-सुरक्षात्मक योजनाओं में 2,300 mg प्रतिदिन से अधिक सोडियम न लेना सामान्य ऊपरी लक्ष्य है; कई व्यक्तियों, विशेषकर उच्च रक्तचाप में, लगभग 1,500 mg का लक्ष्य उपयोगी हो सकता है। व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार चयन करें।

गुर्दे के रोग में अनुकूलन (Adaptation for Kidney Disease)

DASH के कुछ खाद्य पदार्थ पोटैशियम या फॉस्फोरस अधिक दे सकते हैं। गुर्दा रोग में इन्हें जाँच, मात्रा और प्रोटीन लक्ष्य के अनुसार बदलें; पूरी पद्धति बिना बदलाव लागू न करें।

> कम नमक वाला समग्र आहार और दवा नियमित लेना साथ चलते हैं; केवल एक खाद्य पदार्थ रक्तचाप का उपचार नहीं करता।

28. रेशा, कार्बोहाइड्रेट और शर्करा

Fibre, Carbohydrates and Sugar

हृदय रोग में कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह बंद करना आवश्यक नहीं है। उसके स्रोत, रेशा, प्रसंस्करण और कुल ऊर्जा का चयन अधिक उपयोगी है।

विकल्प	आहार में लाभ या विचार
साबुत अनाज	रेशा और पोषणयुक्त ऊर्जा
दालें और फलियाँ	रेशा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट
साबुत फल	रस की अपेक्षा रेशा और हिस्से का बेहतर नियंत्रण
ओट्स और जौ जैसे स्रोत	घुलनशील रेशा, जो LDL नियंत्रण में सहायक हो सकता है
मीठे पेय और अधिक मिठाई	अतिरिक्त ऊर्जा व ट्राइग्लिसराइड का जोखिम

रेशा का प्रभाव (Effects of Fibre)

घुलनशील रेशा (Soluble Fibre) कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में मदद कर सकता है। अन्य रेशा मल-त्याग और तृप्ति में उपयोगी है। मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाएँ और तरल संबंधी चिकित्सकीय निर्देश का पालन करें।

संयुक्त रोग में चयन (Choices in Coexisting Disease)

गुर्दा रोग होने पर दाल, जौ, ओट्स या फल के हिस्से खनिज-जाँच और प्रोटीन लक्ष्य से मिलाएँ। साबुत अनाज केवल फॉस्फोरस होने के कारण हर रोगी में बंद नहीं किए जाते।

> गुड़, शहद और “प्राकृतिक” शर्करा भी अतिरिक्त शर्करा व ऊर्जा के स्रोत हैं; इन्हें असीमित हृदय-सुरक्षात्मक विकल्प न मानें।

29. प्रोटीन, दूध, मेवे और मछली का चयन

Choosing Protein, Milk, Nuts and Fish

हृदय-सुरक्षात्मक भोजन में उपयुक्त प्रोटीन स्रोत चुनते समय उनके साथ आने वाली वसा और सोडियम देखें। केवल प्रोटीन की मात्रा से खाद्य पदार्थ का मूल्यांकन अधूरा है।

स्रोत	उपयुक्त चयन
दालें और फलियाँ	कम तेल व नमक; हिस्से ऊर्जा के अनुसार
सोया उत्पाद	कम नमक वाले विकल्प और सामग्री-जाँच
दूध और दही	सामान्यतः कम वसा वाले विकल्प
मेवे और बीज	बिना नमक, छोटे हिस्से; ऊर्जा का ध्यान
मछली या चिकन	बिना तले, कम नमक और कम अतिरिक्त वसा
प्रसंस्कृत मांस	सोडियम व वसा के कारण नियमित सेवन सीमित

मछली और ओमेगा-3 (Fish and Omega-3)

मछली खाने वाले वयस्कों में सप्ताह में लगभग दो हिस्से मछली, विशेषकर उपयुक्त वसायुक्त मछली, हृदय-सुरक्षात्मक पद्धति का भाग हो सकती है। तलने और अधिक नमक से लाभकारी भोजन का स्वरूप बदल सकता है।

गुर्दे के रोग में सावधानी (Considerations in Kidney Disease)

दूध, दाल, मेवे और मछली में प्रोटीन के साथ पोटैशियम या फॉस्फोरस भी आता है। संयुक्त रोग में हिस्से अलग तय होंगे। मछली-तेल की गोली भोजन के समान नहीं है और स्वतः आवश्यक नहीं होती।

> “स्वास्थ्यवर्धक” खाद्य पदार्थ भी असीमित मात्रा में नहीं दिए जाते।

30. हृदय विफलता में नमक और तरल

Salt and Fluids in Heart Failure

हृदय विफलता में शरीर में तरल जमा हो सकता है। पैरों में सूजन, साँस फूलना या वजन का अचानक बढ़ना दिखाई दे सकता है। भोजन में सोडियम और तरल का लक्ष्य रोग की गंभीरता तथा उपचार के अनुसार तय होता है।

पक्ष	आहार में उपाय
सोडियम	अत्यधिक नमकीन और प्रसंस्कृत भोजन घटाना
तरल	यदि टीम ने सीमा दी हो तो मापकर वितरण
भूख कम होना	छोटे, पोषणयुक्त भोजन
वजन में बदलाव	समान समय और परिस्थिति में रिकॉर्ड
मूत्रवर्धक दवाएँ	पोटैशियम और अन्य जाँच की समीक्षा

तरल सीमा का निर्णय (Deciding Fluid Limits)

हर हृदय विफलता रोगी के लिए एक निश्चित पानी की सीमा नहीं होती। द्रव-संचय, रक्त में सोडियम, गुर्दे की स्थिति, मौसम और दवा के आधार पर टीम निर्णय लेती है। आवश्यकता होने पर पेय और अन्य तरल का कुल गिनें।

प्रोटीन और कमजोरी (Protein and Weakness)

कम भूख या मांसपेशियों की कमी में पर्याप्त ऊर्जा व प्रोटीन जरूरी हैं। केवल वजन अधिक दिखने पर कठोर वजन-घटाने का आहार शुरू न करें; सूजन जाँचें।

> अचानक बढ़ती साँस की तकलीफ, आराम में साँस फूलना या तेजी से सूजन बढ़ना भोजन-संशोधन से अधिक त्वरित चिकित्सकीय समीक्षा का विषय है।

31. हृदय-सुरक्षात्मक भोजन-योजना

Heart-Healthy Meal Plan

यह स्थिर वयस्क के लिए सामान्य भोजन-व्यवस्था का उदाहरण है। यदि गुर्दा रोग, हृदय विफलता या अन्य प्रतिबंध साथ हों तो संबंधित हिस्से और तरल बदलेंगे।

समय	संभावित भोजन
नाश्ता	सब्जी वाला दलिया, ओट्स या कम तेल का पोहा
मध्य-सुबह	साबुत फल का उपयुक्त हिस्सा
दोपहर	रोटी या अनाज, दाल, सब्जी और कम वसा का दही
शाम	बिना नमक मेवों का छोटा हिस्सा या कम तेल का घरेलू नाश्ता
रात्रि	अनाज का नियंत्रित हिस्सा, सब्जी और उपयुक्त प्रोटीन
पेय	बिना अतिरिक्त शर्करा; तरल-सीमा हो तो कुल में गिनना

भोजन की गुणवत्ता (Food Quality)

घर में तेल मापकर प्रयोग करें। अचार, पापड़ और नमकीन को भोजन का नियमित बड़ा हिस्सा न बनाएँ। फल को रस से बदलने और दही में अधिक शर्करा जोड़ने से बचें।

मात्रा की समीक्षा (Review of Quantities)

खाने के बर्तन और रोटी का आकार अलग हो सकता है। ऊर्जा, भूख, वजन और गतिविधि के अनुसार हिस्से चुनें। यह मेनू सभी रोगियों के लिए समान कैलोरी या पोषक मात्रा का दावा नहीं करता।

> अच्छा आहार रोज की संपूर्ण भोजन-पद्धति से बनता है; एक बार का अच्छा नाश्ता बाकी दिन के अधिक नमक और वसा की भरपाई नहीं करता।

32. भोजन और दवाओं में समन्वय

Coordination of Food and Medicines

हृदय तथा गुर्दे के रोग में दवाएँ खनिज-संतुलन या भोजन के प्रभाव को बदल सकती हैं। दवा के नाम, समय और भोजन-संबंधी निर्देश लिखित रूप में स्पष्ट रखें।

दवा या स्थिति	भोजन से संबंध
वारफरिन	विटामिन K के सेवन में अपेक्षाकृत नियमितता
कुछ कोलेस्ट्रॉल दवाएँ	ग्रेपफ्रूट से दवा-विशिष्ट प्रतिक्रिया संभव
कुछ मूत्रवर्धक	पोटैशियम कम कर सकते हैं
पोटैशियम बढ़ाने वाली दवाएँ	नमक-विकल्प और पूरक की सावधानी
फॉस्फेट बाइंडर	निर्धारित निर्देश के अनुसार भोजन के साथ उपयोग
हर्बल और पोषण पूरक	दवा-प्रतिक्रिया तथा खनिजों की समीक्षा

वारफरिन का विशेष बिंदु (Warfarin: A Key Point)

हरी पत्तेदार सब्जियाँ पूरी तरह बंद करना आवश्यक नहीं है। उनकी मात्रा में अचानक बड़े बदलाव से बचें और INR की निगरानी कराएँ। यह विटामिन K वाला नियम सभी रक्त-थक्का रोकने वाली दवाओं पर समान रूप से लागू नहीं होता।

दवा परिवर्तन (Changes in Medicines)

पोटैशियम घटाने या बढ़ाने के लिए भोजन, दवा और पूरक की समीक्षा साथ होती है। रोगी स्वयं दवा रोककर भोजन को उसका स्थान न दे।

> दवा की प्रतिक्रिया खाद्य पदार्थ और विशेष दवा पर निर्भर है; सभी स्टैटिन या सभी मूत्रवर्धक एक समान नहीं हैं।

33. हृदयाघात के बाद आहार और जीवन-शैली

Diet and Lifestyle After a Heart Attack

हृदयाघात (Heart Attack) के बाद आहार चिकित्सा और पुनर्वास का भाग है। शुरुआती अवस्था में भोजन रोगी की चेतना, निगलने की क्षमता, मतली और चिकित्सकीय स्थिरता के अनुसार दिया जाता है।

चरण या पक्ष	दृष्टिकोण
प्रारंभिक चिकित्सा	अस्पताल की भोजन और तरल योजना
स्थिर होने पर	नियमित हृदय-सुरक्षात्मक भोजन-पद्धति
कम भूख	छोटे भोजन और पर्याप्त पोषण
गतिविधि	निर्देशित हृदय पुनर्वास और धीरे-धीरे बढ़ोतरी
जोखिम नियंत्रण	धूम्रपान से बचाव, दवा, रक्तचाप और लिपिड की निगरानी

नियमित व्यवहार (Daily Habits)

कम नमक, संतृप्त वसा का नियंत्रण, उचित कार्बोहाइड्रेट और पर्याप्त प्रोटीन उपयोगी हैं। केवल फल, रस या तरल भोजन पर लंबे समय तक निर्भर रहना संतुलित योजना नहीं है।

गतिविधि का समन्वय (Coordination of Activity)

स्थिर अवस्था में नियमित गतिविधि उपयोगी है, लेकिन हाल के हृदयाघात या लक्षणयुक्त रोगी को सामान्य व्यायाम-लक्ष्य सीधे नहीं दिया जाता। क्षमता और पुनर्वास योजना का पालन करें। शराब न पीते हों तो हृदय लाभ के लिए शुरू न करें।

> नया सीने का दबाव, ठंडा पसीना या साँस की तकलीफ होने पर भोजन के घरेलू उपाय में समय न गँवाएँ; तुरंत आपात चिकित्सा सहायता लें।

34. गुर्दा और हृदय रोग साथ होने पर

When Kidney and Heart Diseases Coexist

संयुक्त रोग में अलग-अलग भोजन-सूचियाँ जोड़ देना पर्याप्त नहीं है। हृदय के लिए लाभकारी माना गया खाद्य पदार्थ गुर्दे की किसी अवस्था में सीमित मात्रा में देना पड़ सकता है। निर्णय जाँच और पोषण के आधार पर होगा।

सामान्य हृदय-सुझाव	गुर्दा रोग में आवश्यक समीक्षा
फल और सब्जियाँ बढ़ाएँ	रक्त पोटैशियम और हिस्से देखें
दाल व मेवे शामिल करें	प्रोटीन, फॉस्फोरस और ऊर्जा का कुल
कम वसा वाला दूध	फॉस्फोरस, पोटैशियम और तरल
कम सोडियम नमक	पोटैशियम क्लोराइड की जाँच
पानी पर्याप्त लें	मूत्र, सूजन और तरल-सीमा
वजन घटाएँ	सूजन, पोषण-क्षय और मांसपेशियाँ

समन्वित योजना (Integrated Planning)

सोडियम कम करना दोनों रोगों में अक्सर उपयोगी साझा लक्ष्य है। वसा की गुणवत्ता सुधारें, लेकिन प्रोटीन लक्ष्य डायलिसिस के अनुसार रखें। फल-सब्जियों के उपयुक्त हिस्से चुनकर विविधता बनाए रखें।

उपचार की समीक्षा (Treatment Review)

हृदय की कुछ दवाएँ पोटैशियम बढ़ा सकती हैं; कुछ मूत्रवर्धक (Diuretic) इसे घटा सकते हैं। केवल पुराने आहार-पत्र से निर्णय न लें।

> संयुक्त रोग में भोजन को अत्यधिक सीमित करके रोगी को पर्याप्त ऊर्जा और प्रोटीन से वंचित न करें।

35. मधुमेह भी साथ हो तो भोजन-योजना

Meal Planning with Coexisting Diabetes

मधुमेह के साथ गुर्दा और हृदय रोग होने पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सोडियम और आवश्यकतानुसार खनिज व तरल का समन्वय किया जाता है।

पक्ष	संयुक्त योजना
कार्बोहाइड्रेट	मात्रा और दिनभर वितरण; मीठे पेय कम
प्रोटीन	गुर्दा अवस्था व डायलिसिस के अनुसार
वसा	संतृप्त व ट्रांस वसा सीमित
फल और दूध	कार्बोहाइड्रेट तथा खनिजों का योगदान
ऊर्जा	मोटापा और पोषण-क्षय में अलग लक्ष्य
दवाएँ	भोजन कम होने या उपचार बदलने पर समीक्षा

एक रोग का नियम दूसरे पर न थोपें (Adapting to Coexisting Conditions)

रक्तशर्करा नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक मांस या प्रोटीन पाउडर पर आधारित आहार, गुर्दा रोग में अनुपयुक्त हो सकता है। गुर्दा आहार में ऊर्जा बढ़ाने के लिए अधिक चीनी देना भी मधुमेह में उचित नहीं है।

कम रक्तशर्करा का जोखिम (Risk of Hypoglycaemia)

गुर्दे की कार्यक्षमता घटने पर कुछ दवाओं का प्रभाव और भोजन की आवश्यकता बदल सकती है। डायलिसिस वाले दिन भोजन छूटने या भूख घटने की जानकारी उपचार टीम को दें।

> आहार, रक्तशर्करा की निगरानी और दवा की समीक्षा साथ करें; एक कठोर प्रतिबंध-सूची तीनों रोगों का समाधान नहीं है।

36. पकाने की विधियाँ और परिवार की भूमिका

Cooking Methods and Family Support

भोजन का पोषण और खनिज योगदान सामग्री के साथ पकाने की विधि से भी बदलता है। रोगी को परिवार के भोजन से पूरी तरह अलग करने के बजाय आवश्यक बदलाव स्पष्ट रखें।

बदलाव	उपयोग
तेल और नमक मापना	अनुमान की जगह मात्रा का नियंत्रण
भाप, बेकिंग या कम तेल में पकाना	अतिरिक्त वसा कम करना
आवश्यकता पर उबालकर पानी फेंकना	कुछ खाद्य पदार्थों का पोटैशियम घटाना
अलग नमकीन सॉस न डालना	छिपा सोडियम घटाना
हिस्से पहले तय करना	प्रोटीन, ऊर्जा और तरल की गणना
भोजन का रिकॉर्ड	समस्या और पालन की समीक्षा

विधि का सही चुनाव (Choosing the Method)

उबालने का पानी फेंकना तभी आवश्यक है जब संबंधित खनिज-संशोधन चाहिए। इससे कुछ पोषक तत्त्व भी घट सकते हैं। सामान्य हृदय-सुरक्षात्मक भोजन में सभी सब्जियों का पानी फेंकना जरूरी नहीं है।

परिवार का सहयोग (Family Support)

कम नमक का साझा भोजन, दवा का सही समय और छोटे मापे कप उपयोगी हैं। रोगी की पसंद, बजट और भूख का सम्मान करें। डर के कारण भोजन की मात्रा बहुत कम न होने दें।

> पकाने की अच्छी विधि बड़े हिस्से, अधिक नमक या गलत प्रोटीन मात्रा की भरपाई नहीं करती।

37. निगरानी और प्रचलित भ्रांतियाँ

Monitoring and Common Misconceptions

चिकित्सीय आहार की सफलता को भूख, वजन, मांसपेशियों, रक्तचाप, सूजन और प्रयोगशाला जाँच से परखा जाता है। जाँच का समय और लक्ष्य उपचार टीम तय करती है।

भ्रांति	सही समझ
हर गुर्दा रोगी का पानी बंद	तरल की मात्रा मूत्र और द्रव-संतुलन पर निर्भर
सभी फल निषिद्ध	आवश्यकता पर पोटैशियम और हिस्से का नियंत्रण
डायलिसिस में भी बहुत कम प्रोटीन	डायलिसिस में आवश्यकता अक्सर अधिक
सेंधा नमक सुरक्षित और असीमित	यह भी सोडियम दे सकता है
तेल शून्य करने से ही हृदय स्वस्थ	वसा की गुणवत्ता और संपूर्ण आहार महत्त्वपूर्ण
पथरी में कैल्शियम पूरी तरह बंद	पर्याप्त आहार-कैल्शियम कई स्थितियों में आवश्यक

समीक्षा में देखें (Points for Review)

- भोजन का वास्तविक सेवन और अनचाहा वजन बदलना।
- सूजन, साँस, प्यास तथा मूत्र में बदलाव।
- पोटैशियम, फॉस्फोरस, रक्तशर्करा और लिपिड का रुझान।
- दवा, डायलिसिस और भोजन-योजना में परिवर्तन।

> असामान्य रिपोर्ट का समाधान केवल भोजन बंद करके न करें; कारण और उपचार की संयुक्त समीक्षा करें।